

УДК 621.86/87(075)

Н.М. Чернова

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА ГРУЗА ПО КРИТЕРИЮ ПЕРВОГО УРОВНЯ

Выполнен обзор критериев оптимальности при решении задачи оптимального проектирования механизмов подъема груза, обоснован выбор критерия оптимальности при решении двухуровневой задачи оптимального проектирования механизма подъема груза и разработана целевая функция.

Механизм подъема груза, оптимальное проектирование.

N.M. Chernova

CRITERION FUNCTION DEVELOPMENT OF LOADS' LIFTING MECHANISMS OPTIMAL DESIGN BY FIRST LEVEL CRITERION

The review of an optimality criteria in solving a problem of optimum designing of loads lifting mechanisms is carried out, the choice of criterion of an optimality in solving a two-level problem of optimum designing of loads lifting mechanism is proved, the criterion function is developed.

Cargo-lifting gear, optimal design.

Для обоснованного выбора конструктивного решения при проектировании механизмов подъема груза необходимо выбрать критерий сравнения вариантов. Влияние кратности полиспаста на оптимальность параметров механизма подъема груза исследовано в работе А.А. Кукибного [1]. Однако необходимо оценивать оптимальность по более обобщенным критериям, учитывающим влияние на параметр оптимизации и других составляющих конструктивного решения механизма. В работе Г. Пайера, М. Шеффлера, Х. Кильхорн [2] утверждается, что с увеличением кратности полиспаста снижается металлоемкость механизма подъема. Однако на оптимальность выбора параметров влияют не только металлоемкость, но и эксплуатационные затраты, во многом связанные с долговечностью узлов, особенно канатов, и необходимостью дополнительных затрат на покупку канатов и оплату работ по их замене.

Первые работы по применению обобщенных показателей были доложены на Всесоюзной конференции по ГПМ в Москве в 1985 г. Б.А. Скородумовым. Предлагался интегральный показатель качества, учитывающий оптимальность механизмов по нескольким критериям. РТМ 24.090.24-76, разработанный во ВНИИПТМАШе, предлагает оценивать оптимальность механизмов по приведенным затратам Π_3 , определяемым по следующей зависимости:

$$\dot{I}_{\varphi} = \hat{E} + [U_O + T_P \cdot (C_{\text{об}} + \tilde{N}_{\text{oi}} + \hat{E}_{\text{nb}} \cdot J)] \cdot \mu_O, \quad (1)$$

где K – первоначальная единичная стоимость; U_O – годовые издержки потребителя; $C_{\text{ур}}$, C_{yo} – удельные затраты на ремонт и техническое обслуживание; K_{nb} – коэффициент вынужденных простоев; μ_T – коэффициент приведения разновременных затрат к началу первого года эксплуатации.

Предложенный критерий оптимизации учитывает разовые приведенные затраты, связанные с приобретением крана, и регулярные затраты, связанные с ремонтом, обслуживанием и вынужденными простоями всего крана по укрупненным показателям. Применительно к проектированию механизмов подъема, особенно легких режимов работы, такие укрупненные показатели трудно применимы, особенно затраты от вынужденных простоев, которые при грамотной эксплуатации исключаются за счет технологических простоев, связанных с невысоким режимом нагружения кранов и их механизмов.

А.В. Олешкевичем [3] предложены в качестве критерия оптимизации приведенные затраты с учетом стоимости изготовления механизма и затрат электроэнергии его эксплуатации за срок службы, определяемые по формуле:

$$\dot{I}_{\epsilon} = \sum_{j=1}^n \frac{\dot{O}_{\dot{N}B}}{\dot{O}_{\dot{N}Bj}} C_j + (\tilde{N}_{\dot{O}Y} + \tilde{N}_{\dot{O}I} + \tilde{N}_{\dot{O}B}) \cdot \dot{O}_{\dot{N}B}, \quad (2)$$

где N – количество узлов; T – расчетный наибольший срок службы комплектующего узла механизма; $T_{срj}$ – средний ресурс до списания j -го узла; C_j – стоимостной показатель; $C_{TЭ}$ – годового расход энергии.

В качестве стоимостных показателей предлагается оптовая цена комплектующих узлов механизма подъема. Предложенный критерий оптимизации имеет недостаток в том, что сложно подсчитать срок службы механизмов из-за отклонения фактических режимов от расчетных в каждом из конкретных условий эксплуатации. Кроме того, в связи с постоянной корректировкой цен на материалы и комплектующие, трудно получить достоверные данные по стоимости, что приведет к погрешностям определения оптимума. При определении приведенных затрат по данной методике учитывается количество затрачиваемой энергии при работе двигателя в период разгона и установившегося движения, в связи с тем, что рекомендуемое время разгона в различных источниках различно, следовательно, различны затраты энергии разгона механизма. Однако из условий динамики нагружения при разгоне и в соответствии с тем, что ускорения при разгоне и торможении ограничены нормами, при правильном проектировании время разгона, а отсюда и затраты энергии при разгоне будут зависеть от заданной скорости подъема и опускания груза, заданных техническим заданием. Энергоемкость будет изменяться лишь при разных кратностях назначаемого полиспаста, но потери в полиспасте относительно невелики и ими можно пренебречь.

Для кранов и крановых механизмов, производительность которых зависит в основном от грузоподъемности и режимов нагружения, задаваемых техническим заданием на проектирование, в качестве критерия оптимизации более применим критерий приведенных затрат, предложенный А.П. Кобзевым [4]:

$$\tilde{N}_{IB} = \dot{A}_{\dot{E}} \cdot (S_{\dot{A}\dot{A}} + S_{\dot{B}} + S_{\dot{I}} + S_{\dot{A}} + n \cdot S_{\dot{E}} + S_{\dot{I}} + n \cdot S_{\dot{I}\dot{E}} + S_{\dot{O}}), \quad (3)$$

где $S_{ДВ}$ – стоимость двигателя; S_P – стоимость редуктора; S_M – стоимость муфты; S_B – стоимость барабана; S_K – стоимость каната; n – коэффициент, учитывающий потребное количество замен каната за срок эксплуатации крана; S_{II} – стоимость крановой подвески; $S_{МК}$ – стоимость монтажных работ по замене каната; S_T – стоимость тормозов; E_K – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

В расчетах по экономической эффективности используется единый нормативный коэффициент $E_K = 0,15$.

Для упрощения расчета экономической эффективности из рассмотрения были исключены те эксплуатационные затраты, которые характерны для всех вариантов исполнения механизма: затраты на электроэнергию, т.к. при заданной грузоподъемности и скорости подъема мощность двигателя неизменна; затраты на заработную плату; затраты на горюче-смазочные материалы.

Стоимость составляющих привода может быть выражена через их веса:

$$\begin{aligned}
S_{\bar{A}\bar{A}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{A}\bar{A}} \cdot G_{\bar{A}\bar{A}}, \\
S_{\bar{D}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{D}} \cdot G_{\bar{D}}, \\
S_{\bar{I}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{I}} \cdot G_{\bar{I}}, \\
S_{\bar{A}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{A}} \cdot G_{\bar{A}}, \\
S_{\bar{E}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{E}} \cdot G_{\bar{E}}, \\
S_{\bar{I}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{I}} \cdot G_{\bar{I}}, \\
S_{\bar{O}} &= \Delta \hat{E}_{\bar{O}} \cdot G_{\bar{O}},
\end{aligned} \tag{4}$$

где $G_{ДВ}$, G_P , G_M , G_B , G_K , G_{II} , G_T – соответственно силы веса двигателя, редуктора, муфты, барабана, каната, подвески, тормоза; $\Delta K_{ДВ}$, ΔK_P , ΔK_M , ΔK_B , ΔK_K , ΔK_{II} , ΔK_T – удельные коэффициенты стоимости соответственно двигателя, редуктора, муфты, барабана, каната, подвески, тормоза.

Затраты на монтаж канатов ориентировочно могут быть определены:

$$S_{i\bar{E}} = \Delta \hat{E}_{i\bar{E}} \cdot G_{\bar{E}}, \tag{5}$$

где $\Delta K_{МК}$ – удельный коэффициент стоимости монтажных работ.

Для упрощения выражения целевой функции (3) представим приведенные затраты в безразмерном виде. Для этого первый вариант из рассматриваемых схем примем за базовый. Приведенные затраты в безразмерном виде будем получать делением составляющих рассматриваемого варианта компоновки механизма подъема груза на соответствующие составляющие базового варианта. Тогда выражение (3) примет вид:

$$\tilde{N}_{ID} = \frac{G_{\bar{A}k}}{G_{\bar{A}a}} + \frac{G_{\bar{D}k}}{G_{\bar{D}a}} + \frac{G_{\bar{I}k}}{G_{\bar{I}a}} + \frac{G_{\bar{A}k}}{G_{\bar{A}a}} + \frac{G_{\bar{I}k}}{G_{\bar{I}a}} + 2n \frac{G_{\bar{E}k}}{G_{\bar{E}a}} + \frac{G_{\bar{O}k}}{G_{\bar{O}a}}, \tag{6}$$

где k – номер рассматриваемого варианта.

Суммарные приведенные затраты, вычисленные по соотношению (6), имеют некоторую погрешность, т.к. удельная стоимость составляющих приведенных затрат различна. В теории оптимальных процессов, если требуется оказать предпочтение какому-либо из составляющих параметров, вводится соответствующий его значимости весовой коэффициент. В соответствии с этим соотношение (6) можно представить в виде:

$$\tilde{N}_{ID} = \hat{E}_{\bar{A}\bar{A}} \frac{G_{\bar{A}k}}{G_{\bar{A}a}} + \hat{E}_{\bar{D}} \frac{G_{\bar{D}k}}{G_{\bar{D}a}} + \hat{E}_{\bar{I}} \frac{G_{\bar{I}k}}{G_{\bar{I}a}} + \hat{E}_{\bar{A}} \frac{G_{\bar{A}k}}{G_{\bar{A}a}} + \hat{E}_{\bar{I}} \frac{G_{\bar{I}k}}{G_{\bar{I}a}} + 2\hat{E}_{\bar{E}} n \frac{G_{\bar{E}k}}{G_{\bar{E}a}} + \hat{E}_{\bar{O}} \frac{G_{\bar{O}k}}{G_{\bar{O}a}}, \tag{7}$$

где $K_{ДВ}$, K_P , K_M , K_B , K_{II} , K_K , K_T – весовые коэффициенты стоимости двигателя, редуктора, муфты, барабана, подвески, канатов, тормозов.

Учитывая стоимостные характеристики элементов, составляющих привод с небольшой погрешностью, весовые коэффициенты K_P , K_M , K_B , K_{II} , K_T можно считать равными и приравнять к единице. Тогда весовые коэффициенты $K_{ДВ}$ и K_K можно получить делением коэффициентов удельной стоимости соответственно двигателя и канатов на коэффициент удельной стоимости редуктора:

$$\hat{E}_{\bar{E}} = \frac{\Delta \hat{E}_{\bar{E}}}{\Delta \hat{E}_{\bar{D}}}; \quad \hat{E}_{\bar{A}\bar{A}} = \frac{\Delta \hat{E}_{\bar{A}\bar{A}}}{\Delta \hat{E}_{\bar{D}}}. \tag{8}$$

В качестве базового варианта можно рассматривать механизм, спроектированный при кратности полиспаста $i = 1$. Если при заданной грузоподъемности и кратности $i = 1$ в каталоге нет необходимого каната, увеличивается кратность полиспаста $i = i+1$ и за базовый вариант принимается вариант с минимальной кратностью, для которого можно подобрать канат необходимого диаметра.

Предложенный критерий позволяет на первом уровне оптимизации осуществить выбор конструктивного исполнения механизма подъема груза, определить кратность полиспаста и передаточное отношение зубчатой передачи, вид и конструктивное исполнение которой определяются на втором уровне оптимизации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кукибный А.А. Оптимальные параметры механизмов подъема груза / А.А. Кукибный // Детали машин и ПТМ: межвед. респ. науч.-техн. сб. Киев, 1966. С. 67-73.
2. Пайер Г. Грузоподъемные краны: в 2 т. / Г. Пайер, М. Шеффлер, Х. Кильхорн; пер. с нем. М.М. Рунова, В.Н. Федосеева. М.: Машиностроение, 1981. Т. 1. 216 с.
3. Олешкевич А.В. Оптимизация основных параметров механизма подъема груза кранов мостового типа: дис. ... канд. техн. наук / А.В. Олешкевич. Ульяновск, 1988. 220 с.
4. Кобзев А.П. Развитие теории оптимального проектирования тяжелых козловых монтажных кранов: дис. ... доктора техн. наук / А.П. Кобзев. Саратов, 1996. 405 с.

Чернова Наталья Михайловна –
кандидат технических наук, доцент
кафедры «Высшая математика и механика»
Балаковского института техники,
технологии
и управления (филиала)
Саратовского государственного
технического университета

Chernova Natalya Mikhailovna –
Candidate of Technical Sciences,
Assistant Professor of the Department
of «Higher Mathematics and Mechanics»
of Balokovo Institute of Engineering,
Technology and Management (affiliated branch)
of Saratov State Technical University

Статья поступила в редакцию 15.09.08, принята к опубликованию 26.11.08